UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

CIENCIA DA COMPUTACAO - 7° SEMESTRE

BRUNO BONAVIGO DACAL - N309EC4

HELEN APARECIDA DA SILVA - N070498

LUCAS DE ARAUJO VERGARA - N090758

VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS - N083DG1

METODOLOGIA

Sistema Inteligente de Gerenciamento Energético para Microgrids Urbanas utilizando IoT e Inteligência Artificial

SÃO PAULO

2026

BRUNO BONAVIGO DACAL - N309EC4

HELEN APARECIDA DA SILVA - N070498

LUCAS DE ARAUJO VERGARA - N090758

VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS - N083DG1

METODOLOGIA

Sistema Inteligente de Gerenciamento Energético para Microgrids Urbanas utilizando IoT e Inteligência Artificial

Metodologia apresentada ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Paulista – UNIP

Orientador: Prof. Marco Gomes

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 3
2. METODO DE COLETA DE DADOS 3
3. JUSTIFICA TIVA DA METODOLOGIA 5
4. APLICAÇAO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 5
5. ENGENHARIA DE SOFTWARE 6
5.1 Elicitação de requisitos 6
5.2 Escopo do sistema 6
5.3 Requisitos funcionais 6
5.4 Requisitos não funcionais 7
5.5 Critérios de qualidade 7
5.6 Processo de desenvolvimento 8
5.7 Arquitetura do sistema 8
5.8 Diagrama de atividade 8
5.9 Diagrama de caso de uso 9
5.10 Diagrama de arquitetura (descrição) 10
5.11 Planejamento do projeto 10
5.12 Casos de teste 10
5.13 Cronograma 11
6. BANCO DE DADOS 12
6.1 Especificação de dados 12
6.2 Modelagem lógica 12
6.3 Modelo Entidade-Relacionamento (DER) 13
6.4 Modelagem física 13
6.5 Aplicação no sistema 14
6.6 Justificativa 15
7. CONCLUSÃO 15

1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, pois envolve o desenvolvimento de um sistema funcional para gerenciamento energético em microgrids residenciais. O método adotado consiste na construção de um protótipo físico composto por dispositivos IoT (ESP32 e sensores INA219), capaz de coletar dados reais de consumo e geração de energia em tempo real.

A abordagem da pesquisa é quantitativa, uma vez que o método envolve a coleta sistemática de dados mensuráveis, como tensão, corrente e potência elétrica. Esses dados serão registrados em intervalos regulares e armazenados para posterior análise, permitindo a aplicação de técnicas estatísticas e modelos de previsão.

Além disso, a pesquisa possui caráter experimental, pois o método inclui a criação de cenários controlados de consumo e geração de energia, nos quais o sistema será submetido a diferentes condições (baixo consumo, consumo médio e picos de demanda). A partir desses experimentos, será possível observar o comportamento do sistema e avaliar sua eficiência na gestão energética.

A escolha desse método justifica-se pela necessidade de validar os conceitos teóricos em um ambiente próximo do real, uma vez que grande parte dos trabalhos na literatura utiliza apenas simulações computacionais. Dessa forma, o uso de um protótipo físico permite analisar fatores práticos, como variações de medição, latência na comunicação e limitações de hardware, contribuindo para uma avaliação mais robusta da solução proposta.

2. METODO DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada por meio de um protótipo físico que simula uma microgrid residencial em escala reduzida, permitindo a observação controlada do comportamento energético do sistema.

Cada unidade consumidora será representada por um módulo composto por um microcontrolador ESP32 e um sensor INA219, responsável pela medição de tensão e corrente elétrica. O ESP32 será configurado para realizar leituras periódicas desses sensores e calcular a potência elétrica correspondente.

O procedimento de coleta de dados será executado conforme as seguintes etapas:

1. Configuração do sistema

- Montagem do circuito contendo o ESP32, sensor INA219, fonte de energia (painel solar ou fonte controlada) e cargas elétricas (LEDs e resistores);
- Configuração do ESP32 para leitura dos dados do sensor via comunicação I2C;
- Estabelecimento da conexão Wi-Fi para envio dos dados ao servidor.

2. Coleta das medições

- O ESP32 realizará leituras de tensão e corrente a cada 5 segundos;
- A potência será calculada a partir dessas medições;
- Os dados serão organizados em formato estruturado (JSON), contendo identificação da unidade, valores medidos e timestamp.

3. Simulação de cenários

- Serão definidos diferentes cenários de consumo: baixo, médio e alto;
- O consumo será variado por meio da ativação de diferentes cargas elétricas;
- A geração será simulada utilizando painel solar ou fonte ajustável.

4. Transmissão dos dados

- Os dados coletados serão enviados via Wi-Fi para um servidor;
- O servidor receberá e armazenará as informações em banco de dados.

5. Armazenamento e monitoramento

- Cada leitura será registrada como um ponto no tempo;
- Os dados serão utilizados para análise posterior e aplicação de Inteligência Artificial.

A escolha desse método se justifica por permitir a coleta de dados em tempo real em um ambiente controlado, possibilitando a análise do comportamento do sistema em diferentes condições de consumo e geração. Além disso, o uso de um protótipo físico permite considerar fatores reais, como variações de medição e limitações de hardware, que não são observados em simulações.

3. JUSTIFICA TIVA DA METODOLOGIA

A metodologia adotada baseia-se na implementacão de um protótipo físico de microgrid, utilizando dispositivos loT de baixo custo. Essa abordagem permite representar, em escala reduzida, o funcionamento de um sistema energético distribuído.

A escolha desse método se justifica pela limitação observada na literatura, na qual muitos estudos utilizam apenas simulações computacionais. Ao utilizar um protótipo físico, é possível considerar fatores reais que impactam o desempenho do sistema, como variações de medição dos sensores, instabilidade na comunicação e limitações de processamento do hardware.

Dessa forma, a metodologia adotada permite uma validação mais realista da solução proposta, contribuindo para uma análise mais robusta e aplicável a cenários reais.

4. APLICAÇAO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Inteligência Artificial será aplicada no sistema por meio de um modelo de regressão linear, com o objetivo de prever o consumo energético com base em dados históricos coletados pelo protótipo.

O método consiste na utilização das leituras de consumo ao longo do tempo como dados de entrada para o modelo, considerando variáveis como valor de consumo e instante da medição. A partir desses dados, o modelo será treinado para identificar padrões e estimar valores futuros de consumo energético.

Os resultados da previsão serão utilizados para apoiar a tomada de decisão no sistema, permitindo identificar situações de excesso ou falta de energia e sugerir ações como armazenamento ou redistribuição.

A escolha da regressão linear se justifica por ser uma técnica de fácil implementação, baixo custo computacional e adequada para validação inicial do uso de Inteligência Artificial no contexto do projeto.

5. ENGENHARIA DE SOFTWARE

5.1 Elicitação de requisitos

A elicitação de requisitos foi realizada por meio da análise do problema proposto e do contexto de aplicação, considerando uma microgrid residencial simulada. Foram identificados como principais stakeholders os moradores, responsáveis pelo consumo de energia, o administrador do sistema e o próprio sistema automatizado baseado em Inteligência Artificial.

A partir dessa análise, foram levantadas as necessidades do sistema, como monitoramento em tempo real, armazenamento de dados e apoio à tomada de decisão. Esses requisitos foram organizados em funcionais e não funcionais.

Esse método foi escolhido por permitir a identificação estruturada das necessidades do sistema, garantindo alinhamento entre os objetivos do projeto e a solução desenvolvida.

5.2 Escopo do sistema

O sistema tem como objetivo monitorar, analisar e gerenciar o consumo e a geração de energia em uma microgrid residencial simulada. Para isso, será desenvolvido um protótipo capaz de coletar dados em tempo real, armazená-los e disponibilizá-los para visualização e análise.

O escopo do sistema inclui o monitoramento energético, armazenamento de dados históricos, aplicação de Inteligência Artificial para previsão de consumo e visualização dos dados em interface web.

Não fazem parte do escopo a integração com redes elétricas reais ou sistemas comerciais, limitando-se o projeto a um ambiente experimental.

5.3 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades que o sistema deve executar. Foram identificados a partir das necessidades dos stakeholders e do objetivo do projeto.

- Monitorar consumo de energia em tempo real;

- Monitorar geração de energia;
- Armazenar dados históricos;
- Exibir dados ao usuário em interface web;
- Prever consumo utilizando Inteligência Artificial;
- Gerenciar distribuição de energia entre unidades simuladas;
- Identificar excedentes de energia.

Esses requisitos foram definidos para garantir que o sistema seja capaz de coletar, processar e apresentar informações relevantes para análise energética.

5.4 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade do sistema. Foram estabelecidos critérios como desempenho, custo, disponibilidade e escalabilidade.

- O sistema deve utilizar dispositivos de baixo custo;
- As leituras devem ser realizadas em intervalos de até 5 segundos;
- O sistema deve permitir comunicação em tempo real via Wi-Fi;
- O sistema deve permitir expansão para novas unidades simuladas;
- A interface deve ser acessível via navegador web.

Esses requisitos foram definidos para garantir que o sistema seja viável, eficiente e adequado ao contexto do projeto.

5.5 Critérios de qualidade

Os critérios de qualidade foram definidos para avaliar o desempenho do sistema durante sua execução.

- Precisão das medições realizadas pelos sensores;
- Confiabilidade dos dados armazenados;
- Eficiência na transmissão de dados;
- Tempo de resposta do sistema;
- Estabilidade durante a execução contínua.

Esses critérios permitem verificar se o sistema atende aos requisitos definidos e se apresenta desempenho adequado para o cenário proposto.

5.6 Processo de desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema seguirá o modelo incremental, no qual o projeto é dividido em etapas menores, permitindo a validação contínua de cada componente.

Inicialmente, será realizada a definição dos requisitos e da arquitetura do sistema. Em seguida, será feita a implementação do hardware e do software, seguida pela realização de testes e ajustes.

Esse modelo foi escolhido por permitir maior controle sobre o desenvolvimento e facilitar a identificação de erros ao longo do processo.

5.7 Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema é baseada em uma abordagem distribuída, composta por diferentes camadas. A camada de percepção é formada pelos sensores INA219 e pelos microcontroladores ESP32, responsáveis pela coleta de dados.

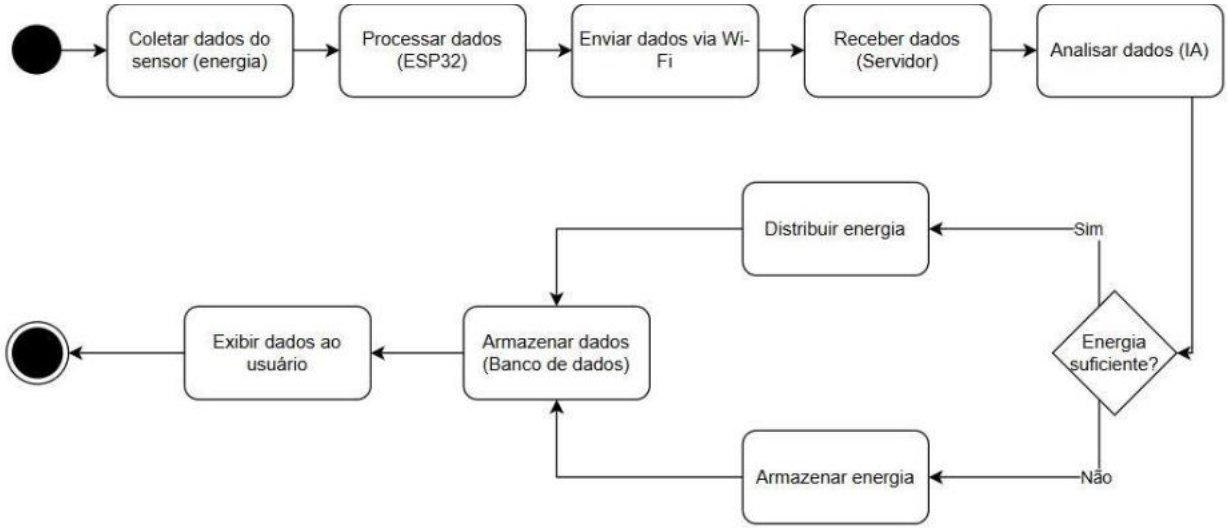
A camada de comunicação utiliza conexão Wi-Fi para envio das informações ao servidor. A camada de processamento é composta pelo back-end, responsável pelo tratamento dos dados e aplicação da Inteligência Artificial. Por fim, a camada de apresentação é composta por uma interface web para visualização dos dados.

Essa arquitetura foi escolhida por refletir o modelo típico de sistemas IoT, permitindo modularidade, escalabilidade e separação de responsabilidades entre os componentes.

5.8 Diagrama de atividade

O diagrama de atividade representa o fluxo de funcionamento do sistema, desde a coleta de dados até a tomada de decisão.

O processo inicia com a leitura dos dados pelos sensores, seguida do envio dessas informações pelo ESP32 ao servidor. Em seguida, os dados são processados e analisados, podendo resultar em decisões como armazenamento ou distribuição de energia. Por fim, os dados são armazenados e exibidos ao usuário.

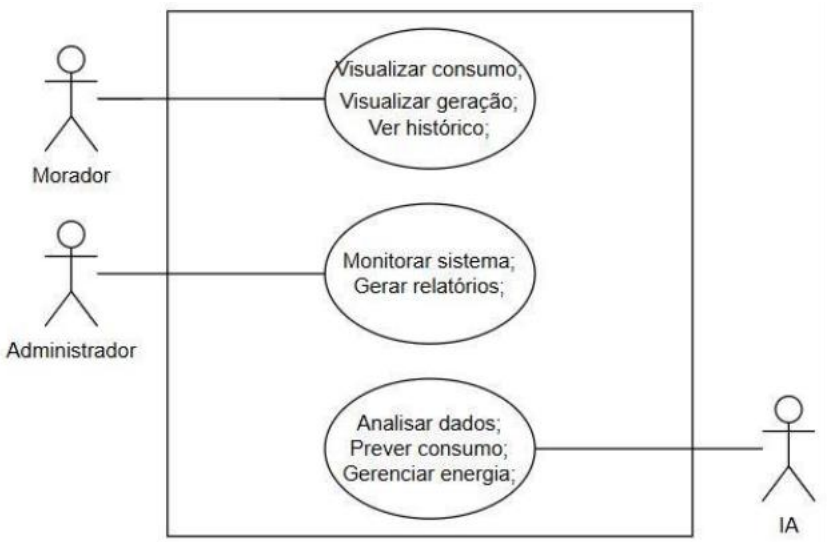


Esse diagrama foi utilizado para representar de forma clara o fluxo de execução do sistema.

5.9 Diagrama de caso de uso

O diagrama de caso de uso representa as interações entre os usuários e o sistema.

Os principais atores identificados são o morador, que pode visualizar dados de consumo e geração, o administrador, que pode monitorar o sistema e gerar relatórios, e o sistema de Inteligência Artificial, responsável por analisar dados e prever consumo.



Esse diagrama foi utilizado para representar as funcionalidades do sistema.

5.10 Diagrama de arquitetura (descrição)

O sistema segue o fluxo: sensores → ESP32 → Wi-Fi → servidor → banco de dados → interface web.

Os sensores coletam os dados energéticos, que são processados pelo ESP32 e enviados via rede para o servidor. O servidor realiza o processamento e armazenamento, e os dados são disponibilizados para visualização na interface web.

Essa estrutura foi escolhida por representar uma arquitetura simples e eficiente para sistemas IoT.

5.11 Planejamento do projeto

O planejamento do projeto foi dividido em etapas sequenciais: levantamento de requisitos, definição da arquitetura, desenvolvimento do hardware, implementação do software, testes e validação.

Cada etapa possui um objetivo específico e contribui para a construção do sistema final.

Esse planejamento foi definido para organizar o desenvolvimento e garantir o cumprimento dos prazos.

5.12 Casos de teste

Os casos de teste foram definidos para validar o funcionamento do sistema em suas principais funcionalidades.

Serão realizados testes de leitura de sensores, envio de dados, armazenamento no banco e previsão de consumo pela Inteligência Artificial.

Cada teste consiste na execução de uma funcionalidade e verificação do resultado esperado, garantindo que o sistema opere corretamente.

Teste	Entrada	Saida Esperada	Resultado
Leitura do sensor	0,5A	valor ≈ 0,5A	Sucesso
Envio de dados	Pacote JSON	Recebido no servidor	Sucesso
Previsão IA	Histórico	Valor previsto	Sucesso

Essa abordagem foi escolhida para validar a qualidade do sistema e garantir que os requisitos sejam atendidos.

5.13 Cronograma

O cronograma do projeto foi estruturado com base na duração estimada de cada etapa, distribuídas ao longo do período disponível até a conclusão do trabalho. Inicialmente, são realizadas as atividades de revisão bibliográfica e definição dos requisitos e arquitetura do sistema.

Em seguida, ocorre o desenvolvimento do hardware e do software de forma paralela, visando otimizar o tempo de execução do projeto. A implementação da Inteligência Artificial é realizada após a coleta inicial de dados, permitindo o uso de informações reais no treinamento do modelo.

Por fim, são conduzidas as etapas de testes, validação e ajustes, seguidas da escrita e finalização do trabalho.

Etapa	Duração (meses)	Período estimado
Revisão bibliográfica	2 meses	Mês 1 – Mês 2
Levantamento de requisitos	1 mês	Mês 2
Definição da arquitetura	1 mês	Mês 2 – Mês 3
Desenvolvimento do hardware	2 meses	Mês 3 – Mês 4
Desenvolvimento do software	3 meses	Mês 3 – Mês 5
Implementação da IA	1 mês	Mês 5
Testes e validação	2 meses	Mês 5 – Mês 6
Ajustes finais	1 mês	Mês 6
Escrita e finalização do TCC	3 meses	Mês 4 – Mês 6

Esse planejamento foi definido para garantir uma execução organizada, permitindo o desenvolvimento progressivo do sistema e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

6. BANCO DE DADOS

6.1 Especificação de dados

O banco de dados será utilizado para armazenar as informações coletadas pelo sistema de monitoramento energético da microgrid. Os dados serão gerados pelos sensores conectados ao ESP32 e enviados ao servidor em intervalos regulares.

Serão armazenados dados como consumo de energia, geração de energia, tensão, corrente e data/hora da medição, além da identificação da unidade consumidora.

Esses dados serão utilizados para análise do comportamento energético ao longo do tempo e como base para a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial.

A escolha desses dados se justifica pela necessidade de representar de forma completa o fluxo energético do sistema, permitindo tanto análise histórica quanto previsão de consumo.

6.2 Modelagem lógica

A modelagem lógica do banco de dados foi definida com base nas entidades principais do sistema, considerando a relação entre unidades consumidoras e as leituras realizadas ao longo do tempo.

O modelo é composto por duas entidades principais: “Residências” e “Leituras”. A entidade “Residências” representa cada unidade da microgrid, enquanto a entidade “Leituras” armazena os dados coletados pelos sensores.

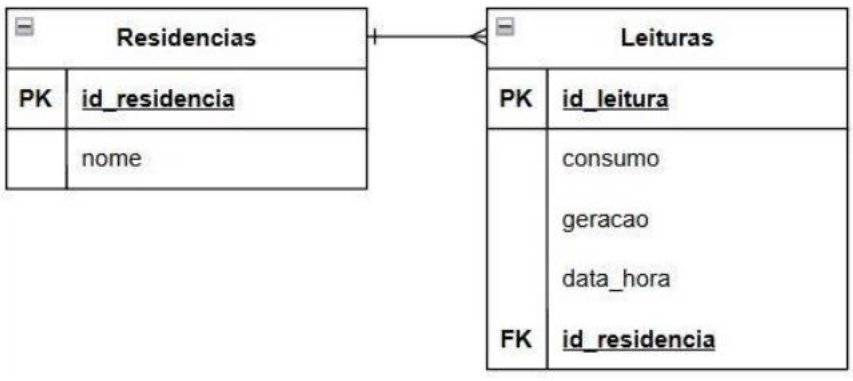
Cada registro de leitura está associado a uma residência, estabelecendo uma relação de um para muitos (1:N), onde uma residência pode possuir várias leituras ao longo do tempo.

Essa modelagem foi escolhida por sua simplicidade e eficiência, facilitando o armazenamento, consulta e análise dos dados.

6.3 Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo entidade-relacionamento representa graficamente a estrutura do banco de dados, destacando as entidades e seus relacionamentos.

No sistema proposto, a entidade “Residência” possui uma relação de um para muitos com a entidade “Leituras”, indicando que uma residência pode possuir múltiplos registros de medições ao longo do tempo.



Esse modelo foi utilizado para facilitar a compreensão da estrutura do banco de dados e garantir consistência na organização das informações.

6.4 Modelagem física

A modelagem física do banco de dados define como os dados serão efetivamente armazenados. Serão utilizadas tabelas relacionais com definição de chaves primárias e estrangeiras para garantir a integridade dos dados.

A tabela “residencias” conterá os dados de identificação das unidades, enquanto a tabela “leituras” armazenará os dados energéticos coletados.

Exemplo de estrutura:

```
CREATE TABLE residencias (
 id INT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE leituras (
 id INT PRIMARY KEY,
 residencia_id INT,
 tensao FLOAT,
 corrente FLOAT,
 potencia FLOAT,
 geracao FLOAT,
 data_hora TIMESTAMP,
 FOREIGN KEY (residencia_id) REFERENCES residencias(id)
);
```

Essa estrutura foi escolhida por garantir organização, integridade e facilidade de consulta dos dados.

6.5 Aplicação no sistema

No sistema desenvolvido, cada leitura armazenada representa um registro de dados energéticos coletados em um determinado instante.

Esses dados são utilizados para:

- Monitoramento em tempo real;
- Análise do histórico de consumo;
- Treinamento do modelo de Inteligência Artificial;
- Apoio à tomada de decisão no sistema;

O banco de dados atua como elemento central do sistema, permitindo a persistência das informações e sua utilização em diferentes funcionalidades.

6.6 Justificativa

A escolha de um banco de dados relacional se justifica pela necessidade de organização estruturada dos dados e pela simplicidade de implementação.

A separação em entidades “Residências” e “Leituras” permite escalabilidade do sistema, possibilitando a inclusão de novas unidades sem alterações significativas na estrutura.

Além disso, o modelo adotado facilita consultas e análises, sendo adequado para o volume de dados esperado no protótipo.

Dessa forma, a estrutura definida atende aos requisitos do sistema e permite suporte adequado às funcionalidades propostas.

7. CONCLUSÃO

A metodologia apresentada descreve de forma estruturada o processo de desenvolvimento do sistema proposto, desde a coleta de dados até a validação dos resultados. A utilização de um protótipo físico, aliada à aplicação de técnicas de Inteligência Artificial e à adoção de práticas de Engenharia de Software, permite avaliar o desempenho do sistema em um ambiente controlado.

A integração entre os diferentes componentes, sensores, processamento de dados, armazenamento e interface de visualização, possibilita a análise do comportamento energético da microgrid e a validação das funcionalidades propostas.

Dessa forma, a abordagem adotada contribui para garantir a consistência do desenvolvimento e a confiabilidade dos resultados obtidos.